

28.05.2024

Übungsblatt 5

Speichern Sie Ihre Lösungen bis spätestens Dienstag 04.06.2024, 18:00 Uhr auf Ihrem Gruppen-Übungsserver `scilab-00???.cs.uni-kl.de` im Ordner `/home/lamp/htdocs/ex05` im HTML-Format ab. Die Abgabe erfolgt indem Sie zusätzlich die **Lösungsdateien (als ZIP-File) auf OLAT hochladen.**

Bitte geben Sie bei jeder Abgabe mit an **welche Gruppenmitglieder*innen aktiv an der Bearbeitung des aktuellen Übungsblattes mitgewirkt haben**. Fügen Sie dazu dem auf OLAT hochzuladenden ZIP-File eine zusätzliche Datei "TeamBlatt5.txt" mit den Namen der aktiven Gruppenmitglieder*innen hinzu.

Falls Sie Fragen haben nutzen Sie bitte das Forum in OLAT oder schicken Sie eine Mail direkt an w2t@cs.uni-kl.de.

Viel Erfolg!

1. Aufgabe: PHP Grundlagen

(5 P)

Untersuchen Sie die folgenden PHP-Fragmente auf Korrektheit und Funktion.
Was wird ausgegeben/zugewiesen und warum?

- Denken Sie daran, dass `echo` von sich aus keinen Zeilenumbruch oder extra Leerzeichen erzeugt.

(Bitte lösen Sie die Aufgabe erst auf dem Papier, bevor sie evtl. den PHP-Interpreter benutzen!)

```
a) <?php
    $author = 'Blaise Pascal';
    $quote = <<<ZITAT
        <blockquote style="color:blue">
            Das Weltall ist ein Kreis,
            dessen Mittelpunkt überall,
            dessen Umfang nirgends ist.
        <p style="font-weight: bold;">($author)</p>
        </blockquote>
    ZITAT;
    echo strip_tags($quote, "<b><blockquote>");
?>
```

b)

```
<?php
    $raw    = '&<">';
    $trans  = htmlspecialchars($raw);
    $doubletrans = htmlspecialchars($trans);
    echo "(1)\t$raw\n" . "(2)\t$trans\n" . "(3)\t$doubletrans\n";
?>
```

c)

```
<?php
    $here='<a href="/we/are?you=22&me=25#there">we go!</a>';
    echo htmlspecialchars($here);
?>
```

2. Aufgabe: Hilbert-Matrix

(3+5 = 8 P)

Die **Hilbert-Matrix**¹ der Ordnung $n \geq 1$ ist folgende quadratische, symmetrische, positiv definite Matrix:

$$H_n = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \cdots & \frac{1}{n} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \cdots & \frac{1}{n+1} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \frac{1}{5} & \cdots & \frac{1}{n+2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{n} & \frac{1}{n+1} & \frac{1}{n+2} & \cdots & \frac{1}{2n-1} \end{pmatrix}$$

Die einzelnen Komponenten sind also $h_{ij} = 1 / (i + j - 1)$ gegeben.

- a) Erzeugen Sie mit HTML, CSS und PHP folgende Browser-Ausgabe der Hilbert-Matrix für beliebige $n \geq 1$. Hier eine Beispielausgabe für $n=4$:

Hinweis: n soll dazu als Variable im PHP-Quellcode definiert werden.

1/1	1/2	1/3	1/4
1/2	1/3	1/4	1/5
1/3	1/4	1/5	1/6
1/4	1/5	1/6	1/7

¹ Quelle und weitere Informationen: <https://de.wikipedia.org/wiki/Hilbert-Matrix>

- b) Geben Sie die Einträge der Matrix als Dezimalzahl auf drei Stellen nach dem Komma gerundet² aus:

1	0.5	0.333	0.25
0.5	0.333	0.25	0.2
0.333	0.25	0.2	0.167
0.25	0.2	0.167	0.143

- c) Für Fortgeschrittene (2 Bonuspunkte):

Passen Sie den Quellcode nun so an, dass zusätzlich noch die Matrix-**Klammer** angezeigt. Die Form „TV-Screen“ von <https://css-tricks.com/examples/ShapesOfCSS/> könnte als Vorlage dienen. Nutzen Sie PHP um die Größe und Position der Klammer abhängig vom gewählten n dynamisch zu berechnen.

1	0.5	0.333	0.25
0.5	0.333	0.25	0.2
0.333	0.25	0.2	0.167
0.25	0.2	0.167	0.143

² <http://php.net/manual/de/function.round.php>

3. PHP: Operatoren

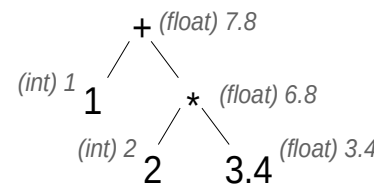
Zerlegen Sie folgende Ausdrücke in Term-Bäume.

Berücksichtigen Sie bei der Entscheidung, wie „stark“ einzelne Operatoren binden. (siehe [Präzedenzen](#)³).

Schreiben Sie zusätzlich Typ und Wert der (Teil-) Ausdrücke an den jeden Knoten (siehe Beispiel rechts).

(2+5 = 7 P)

Beispiel: $1 + 2 * 3.4$



a) $7 * 5 . '42' / 2.0$

b) $(\text{int}) "0.2" - 1.2 - -3.3 <= (\text{float}) (2 + 1) * 2$

3 PHP-Präzedenzen: <http://php.net/manual/de/language.operators.precedence.php>

4. Aufgabe: PHP & GET-Parameter

(3+3+4 = 10 P)

Bart Simpson[®] braucht wieder unsere Hilfe:

- a) Erzeugen Sie eine neue Datei `B05A4a.php` und fügen Sie folgende Zeile hinzu:

```
<?php echo "<p>Wie oft? " .  
intval(@$_GET['anzahl']) . " mal!" ?>
```

Rufen Sie nun die Webseite mittels folgender URLs erneut auf (Achtung: „??“ ersetzen):

1. <http://scilab-00???.cs.uni-kl.de/B05A4a.php>
2. <http://scilab-00???.cs.uni-kl.de/B05A4a.php?anzahl=12>

Was fällt Ihnen jeweils auf? Wieso nutzen wir die Funktion `intval(...)` und welche Aufgabe erfüllt der `@`-Operator.



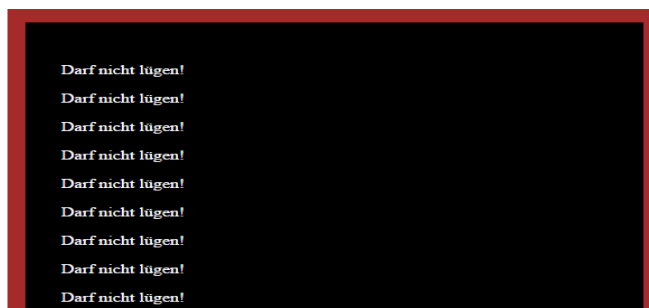
Bart findet die Erkenntnis aus Teilaufgabe a) so phänomenal, dass er Sie beauftragt einen Strafarbeiten-Generator zu implementieren der rein über die URL (ohne Formulare) parametrisiert werden kann:

- b) Versuchen Sie zunächst nur die Anzahl der Sätze über einen Parameter in der URL zu steuern (`B05A4b.php`).
- c) Versuchen Sie nun auch den Strafarbeiten-Satz aus den GET-Parametern auszulesen, um die Ausgabe für folgende Anfragen von Bart zu generieren (`B05A4c.php`):

1. Anfrage:

```
http://scilab-00???.cs.uni-kl.de/B05A4c.php?  
anzahl=42&satz=Darf+nicht+lügen!
```

Beispiel-Ausgabe:



2. Anfrage:

```
http://scilab-00???.cs.uni-kl.de/B05A4c.php?anzahl=13&satz=%3Cimg+src  
%3D%27http%3A%2F%2Fsci.cs.uni-kl.de%2Flogos%2Fcheat.jpg%27%3E
```

Ausgabe: Was hat Bart Ihnen hier untergejubelt? Können Sie etwas dagegen tun?